

Лінійні нерівності

1. Теоретична база

Означення

Лінійною нерівністю з однією змінною називають нерівність виду $ax > b$, $ax < b$, $ax \geq b$ або $ax \leq b$, де a і b — задані числа, а x — невідома змінна.

Важливо знати

Правильне записування відповіді залежить від виду знака нерівності. Пам'ятайте: нескінченність $(+\infty, -\infty)$ завжди пишеться з **круглою** дужкою.

Вид нерівності	Назва проміжку	Дужки	Точка на осі
Строга ($>$, $<$)	Відкритий промінь / інтервал	Круглі ()	Порожня $\circ$
Нестрога ($\geq$, $\leq$)	Промінь / відрізок	Квадратні []	Зафарбована $\bullet$

2. Алгоритм розв'язання

Властивість

Покрокова інструкція:

1. **Спрощення:** Розкрийте дужки та зведіть подібні доданки.
2. **Групування:** Перенесіть доданки з x ліворуч, а числа — праворуч (змінюючи знак доданка!).
3. **Фінал:** Поділіть обидві частини на коефіцієнт біля x .
4. **Графік:** Побудуйте числовий промінь та заштрихуйте відповідну область.

Типова помилка

Головне правило нерівностей! При множенні або діленні обох частин нерівності на **від'ємне** число, знак самої нерівності обов'язково **змінюється на протилежний** ($>$ на $<$, $\leq$ на $\geq$).

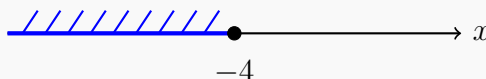
3. Практичне застосування та пастки НМТ

Приклад

Розв'яжіть нерівність: $3(x - 2) \geq 5x + 2$

1. Розкриваємо дужки: $3x - 6 \geq 5x + 2$
2. Переносимо доданки: $3x - 5x \geq 2 + 6$
3. Зводимо подібні: $-2x \geq 8$
4. Ділимо на -2 (УВАГА: знак змінюється!): $x \leq -4$

Графічне представлення:



Відповідь: $x \in (-\infty; -4]$.

★ Властивість

Спеціальні випадки (Зникнення x): Якщо після спрощення ви отримали вираз вигляду $0 \cdot x > b$, проаналізуйте отримане числове твердження:

- $0 \cdot x > 5 \implies 0 > 5$ (Хибно). **Відповідь:** Розв'язків немає ($x \in \emptyset$).
- $0 \cdot x < 5 \implies 0 < 5$ (Істинно). **Відповідь:** x — будь-яке дійсне число ($x \in \mathbb{R}$).

4. Подвійні нерівності

Важливо знати

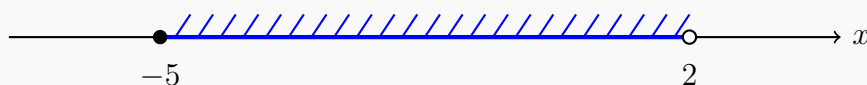
Подвійні нерівності виду $a \leq cx + d \leq b$ розв'язуються шляхом виконання однакових арифметичних дій **одночасно з усіма трьома частинами**. Мета — залишити чистий x посередині.

Приклад

Розв'яжіть подвійну нерівність: $-4 \leq 2x + 6 < 10$

1. Віднімемо 6 від усіх частин: $-4 - 6 \leq 2x < 10 - 6 \implies -10 \leq 2x < 4$
2. Поділимо всі частини на 2: $-5 \leq x < 2$

Графічне представлення:



Відповідь: $x \in [-5; 2)$.

Лайфхак для НМТ

Якщо ви сумніваєтесь, яку дужку ставити, подивіться на знак: якщо в ньому є "риска" ($\leq$, $\geq$), то й у дужки є "кути" ($[]$). Крапка при цьому "зафарбована бо число входить у розв'язок.